

Online

Transformação Digital no Setor Público

Aula 5 — Design Sprint 2.0: Processo, Etapas e Atividades para o Setor Público

Aula 5

Quiz de Revisão da Aula 4

- 10 minutos
- Quizzes valem 1 ponto extra na média da disciplina
- Responda todos os quizzes com o email que está cadastrado [aqui](#)
- [Link para o Quizz da Aula 4](#)

Objetivos de Aprendizagem

1. **Lembrar** — Identificar as fases do Design Thinking, as etapas do Double Diamond e as 4 fases do Design Sprint 2.0 com suas atividades e entregáveis
2. **Compreender** — Explicar a lógica de divergência/convergência e como o Sprint operacionaliza o Design Thinking em 4 dias
3. **Analisar** — Relacionar os mecanismos do Sprint 2.0 (timeboxing, ideação silenciosa, dot voting, Decisor) com barreiras do setor público
4. **Avaliar** — Julgar a viabilidade e limites do Sprint 2.0 em organizações públicas brasileiras (Lei 14.129/2021)

Agenda

Bloco	Tema	Tempo
1	Abertura: "A inovação que morre na reunião"	0–10 min
2	Design Thinking e o Double Diamond	10–25 min
3	Do Design Thinking ao Design Sprint	25–35 min
4	As 4 fases do Design Sprint 2.0	35–65 min
5	Barreiras e antídotos no contexto brasileiro	65–75 min
6	Síntese e encerramento	75–90 min

BLOCO 2 — Design Thinking e o Double Diamond

Da filosofia ao mapa conceitual

Design Thinking — Origens

- **Herbert Simon** (1969) — *The Sciences of the Artificial*: raciocínio projetual formalizado
- **IDEO / David Kelley** (1991) — empresa de design que democratizou o método
- **d.school Stanford** (2005) — ensino de design thinking para não-designers
- **Tim Brown, CEO da IDEO** (2008/2009) — artigo na HBR + livro *Change by Design* [Audio Overview](#)
 - Design thinker: alguém com
 - forte empatia, pensamento integrativo, otimismo, espírito colaborativo e foco em experimentação.
 - Inovação surge da interseção entre o que é desejável pelas pessoas,
 - viável financeiramente para os negócios e tecnicamente possível de ser executado

Herbert Simon sobre o Design — The Sciences of the Artificial (livro)

- **O Design como Ciência:** design é uma atividade de transformar situações existentes
 - em situações desejadas, preocupado com **como as coisas devem ser** para atingir objetivos.
- **Resolução de Problemas:** processo metodológico rigoroso de solução de problemas.
- **Processo Estruturado:** processo de busca, geração e teste de soluções.
- **Universalidade:** qualquer profissão que projeta cursos de ação para atingir objetivos
 - está, na verdade, fazendo design.

Racionalidade Limitada (principal obra de Herbert Simon) - Audio Overview

1. O ponto de partida: crítica ao Homo Economicus

A teoria clássica assume que o indivíduo:

- tem **informação completa**
- consegue **processar tudo perfeitamente**
- tem **preferências claras e estáveis**
- sempre **maximiza utilidade**

👉 Herbert Simon diz: *isso não existe na prática.*

1. Informação Incompleta

A Teoria (Homo Economicus): Toma decisões conhecendo 100% dos dados opcionais.

A Prática: Comprar um carro usado. O vendedor conhece os defeitos, mas você não (assimetria). A decisão é feita no "escuro", e não com clareza matemática.

2. Capacidade de Processamento

A Teoria: Consegue calcular perfeitamente todas as variáveis cruzadas.

A Prática: Escolher um plano de saúde ou celular. Com dezenas de combos, nosso cérebro entra em colapso. Usamos heurísticas (atalhos cognitivos) e escolhemos a marca pela qual fomos impactados por último.

3. Preferências Instáveis e Intransitivas

A Teoria: Preferências são fixas no tempo e matematicamente transitivas (Se prefere $A > B$ e $B > C$, então obrigatoriamente $A > C$).

A Prática (Instabilidade): O viés do presente nas dietas. No domingo, a utilidade projetada é "comer salada amanhã". Na segunda com fome, a preferência se inverte magicamente para "hambúrguer".

A Prática (Intransitividade): Escolhendo celulares/carros/casas: você prefere o A ao B (pela câmera), e o B ao C (pela bateria). Mas quando compara o A direto com o C, escolhe o C (porque a diferença somada de preço pareceu inaceitável). A lógica linear entra em colapso.

4. *Satisficing*

A Teoria: Explora *todas* as opções do mercado até achar a mais proveitosa e barata.

A Prática: O "Scroll" do iFood ou da Netflix. Para maximizar, você teria que ler 300 cardápios e resenhas. Em vez disso, você rola a tela por 3 minutos e pede no primeiro que ache "bom o bastante" (você *satisfaz*, não maximiza).

Simon: Racionalidade Limitada e "Satisficing"

- **Racionalidade Limitada (*Bounded Rationality*)**: Sua teoria substitui o agente onisciente maximizador por decisores com informação, tempo e capacidades cognitivas limitadas, que buscam soluções apenas satisfatórias.
- ***Satisficing***: Na prática, significa buscar alternativas sequencialmente e parar quando encontramos a primeira que atende critérios mínimos predefinidos.
- **O Elo com o Design/Agile**: À luz da racionalidade limitada, podemos entender práticas Agile e de design iterativo como estratégias de *satisficing*: entregas intermediárias 'boas o suficiente' para gerar aprendizado sob forte restrição de tempo e informação.
- **Reconhecimento Universal**: Recebeu o Prêmio Turing da ACM em 1975 (com Allen Newell) por contribuições fundamentais à IA e à psicologia cognitiva, e o Nobel de Economia em 1978 por sua pesquisa pioneira em decisão sob racionalidade limitada em organizações.

Daniel Kahneman (Nobel de Economia, 2002)

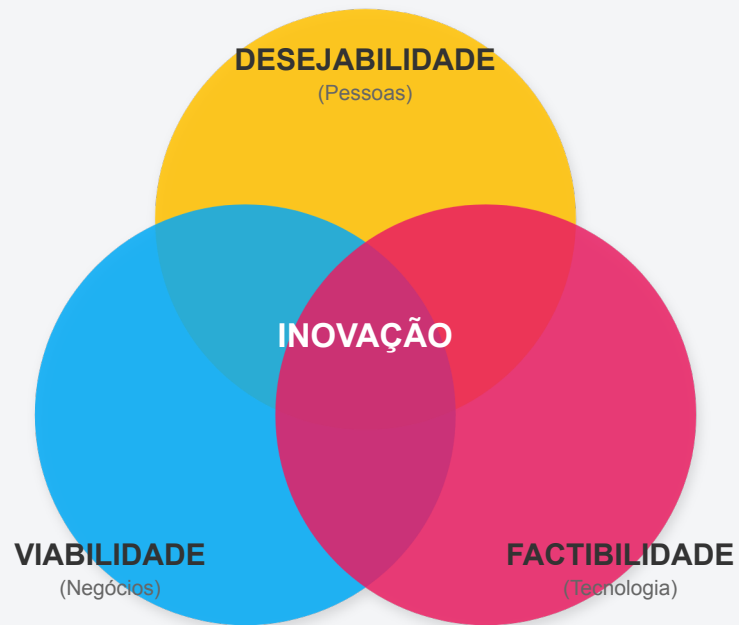
- **Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar** (2011) — Sistema 1 (intuitivo) vs. Sistema 2 (reflexivo) e os vieses cognitivos que distorcem decisões.
- **Ruído: Uma Falha no Julgamento Humano** (2021, com Olivier Sibony e Cass Sunstein) — por que julgamentos que deveriam ser idênticos variam, e como reduzir essa variabilidade.

Richard Thaler (Nobel de Economia, 2017)

- **Nudge: Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade** (2008, com Cass Sunstein) — "empurrões" que orientam escolhas sem proibir opções; base das *nudge units* no setor público.
- **Misbehaving: A Construção da Economia Comportamental** (2015) — do *Homo economicus* aos agentes reais ("Humanos") e a história do campo.

Relevância para governo: arquitetura de escolha e nudges embasam políticas públicas.

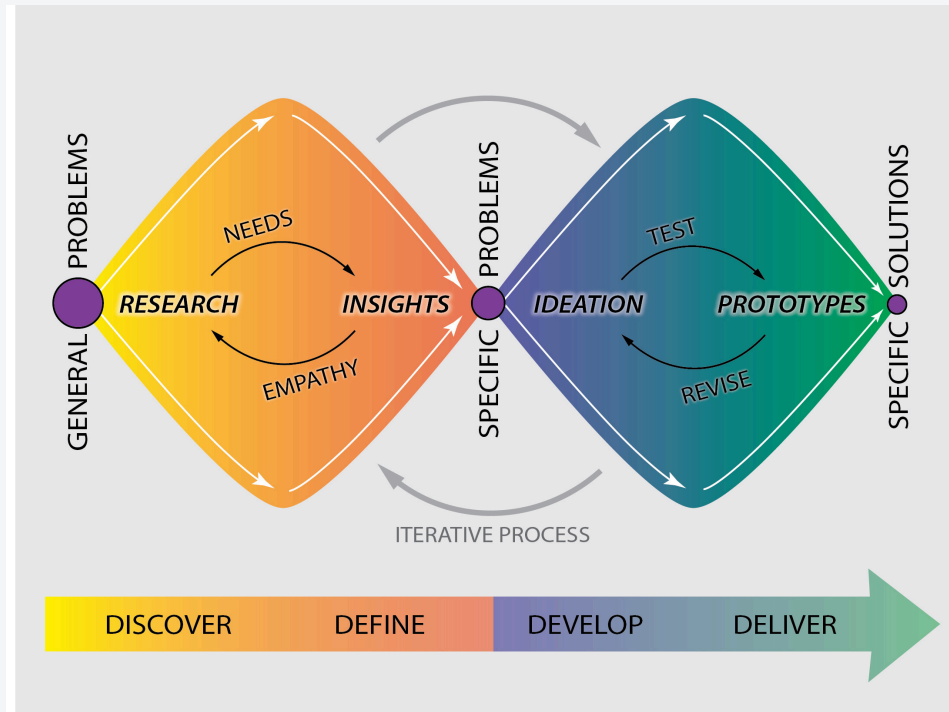
As 3 Lentes do Design Thinking



Os 3 Espaços do Design Thinking (IDEO)

- **Inspiração** — pesquisa de campo, observação, entrevistas
- **Ideação** — brainstorming, sketching, cenários
- **Implementação** — prototipagem, teste, iteração

Double Diamond — Design Council UK (2004)



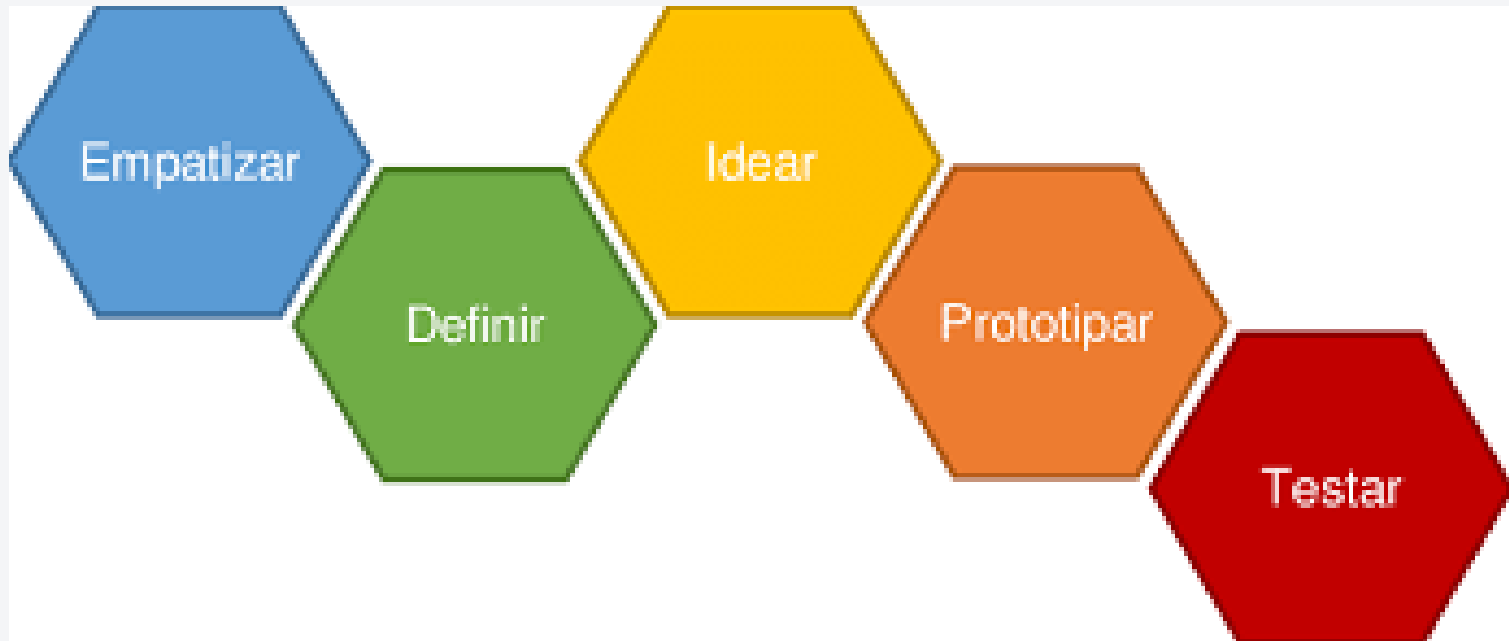
Double Diamond Design Model modified from The Design Council (UK) and Service Design Vancouver

J.A. Nychka, University of Alberta

Double Diamond — Design Council UK (2004)

- **Discover** (Descobrir) — Momento divergente de questionar o problema inicial,
 - observar o cenário e ter empatia com os usuários.
- **Define** (Definir) — Fase convergente para analisar as descobertas da fase anterior
 - e criar uma declaração do problema a ser resolvido ("projetar a coisa certa").
 - Sintetizar insights (dor) → pergunta "Como Poderíamos...?" (HMW)
- **Develop** (Desenvolver) — Novo momento divergente focado em ideação intensa,
 - explorando múltiplas soluções possíveis, testando hipóteses e criando protótipos rápidos.
- **Deliver** (Entregar) — Fase convergente final para refinar, revisar e lançar a solução final que melhor atende às necessidades descobertas
 - "projetar a coisa da maneira certa".

O Modelo de 5 Etapas (d.school)



BLOCO 3 — Do Design Thinking ao Design Sprint

A filosofia ganha um cronômetro

A Gênese do Design Sprint

- **2009** — Jake Knapp, projeto em Estocolmo (futuro Google Meet): 1 semana estruturada > 2 anos de desenvolvimento convencional
- **2010-2012** — Método aplicado no Gmail, Chrome, Google Search, Google X
- **2012** — Knapp leva o processo ao **Google Ventures** com Braden Kowitz e John Zeratsky
- **2016** — Livro *Sprint* (NYT Bestseller, 500.000+ cópias, 20+ idiomas)
- **2018** — **AJ&Smart** (Jonathan Courtney) + Knapp → **Design Sprint 2.0**

Por que funciona

O DIA TRADICIONAL



O DIA DO SPRINT



Por que funciona (onde está a entropia?)

1. **Trabalhar juntos, sozinhos** — ideação individual e silenciosa (evitar o *groupthinking*)
2. **Tangibilizar em vez de debater** — sketches, não slides
3. **Começar pelo fim** — Se o nosso projeto for um sucesso absoluto, onde estaremos?
4. **Timeboxing** — cronômetro como proteção contra paralisia (tensão positiva)
5. **Colaboração cross-Functional** — time de negócio + time de tecnologia + decisor
6. **Foco Ininterrupto** — sem reuniões, sem e-mails, sem interrupções, sem celular nem notebook
7. **Engajamento do Decisor** — o decisor deve estar presente durante todo o sprint
8. **Prototipar a "Fachada" antes da "Fundação"** (Economia de Engenharia)
9. **Empatia Empírica** — observar usuários reais em vez de entrevistá-los
10. **Segurança Psicológica** — crença compartilhada de que voce não será julgado

Sprint 1.0 vs. Sprint 2.0

Dimensão	Sprint 1.0 (2016)	Sprint 2.0 (2018)
Duração	5 dias (seg–sex)	4 dias
Equipe completa	Todos os 5 dias	Apenas Dias 1 e 2
Papel do Decisor	Voto final solo	2 supervotos informados pelo mapa de calor
Recrutamento	Durante a semana	Pré-requisito antes do Dia 1
Origem	Google Ventures / Knapp	AJ&Smart + Knapp
Ideal para	Startups, equipes ágeis	Grandes organizações, governo

*A liberação de gestores após o Dia 2 resolve o que a OECD (2017) identificou como barreira central: **a escassez de tempo de liderança para inovação.***

Segurança Psicológica como Infraestrutura

Amy Edmondson (1999): "crença compartilhada de que você não será punido, humilhado ou julgado por expressar uma ideia, fazer uma pergunta "boba", expor uma preocupação ou cometer um erro."

Project Aristotle (Google, 2012-2014): segurança psicológica é o fator **mais fortemente associado** à eficácia de equipes

Design Sprint precisa e cria segurança psicológica por design.

Como o Sprint cria segurança por design:

Barreira	Mecanismo do Sprint
Dominância vocal	Ideação silenciosa
Viés de status	Sketches anônimos
Pressão hierárquica	Dot voting equaliza poder
Medo de crítica pessoal	Teste avalia o protótipo, não a pessoa
Paralisia por consenso	Timeboxing implacável

BLOCO 4 — As 4 Fases do Design Sprint 2.0

Map & Sketch → Decide → Prototype → Test

Fase 1 — Map & Sketch (Dia 1)

Equipe completa (4–7 pessoas + Decisor) · ~6–8 horas

Atividades do Dia 1:

Atividade	Duração	Entregável
Expert Interviews + notas HMW	60–90 min	Post-its "Como Poderíamos...?"
Long-Term Goal + Sprint Questions	30 min	Meta de longo prazo + hipóteses testáveis
Map do desafio	30–45 min	Fluxo do cidadão + alvo selecionado
Lightning Demos	30–40 min	Referências cross-setoriais
Sketch em 4 passos	60–90 min	Solution Sketches anônimos

1. Expert Interviews & Notas HMW

Objetivo: Extrair conhecimento estruturado das pessoas que mais entendem do problema (ou negócio, tecnologia, usuário).

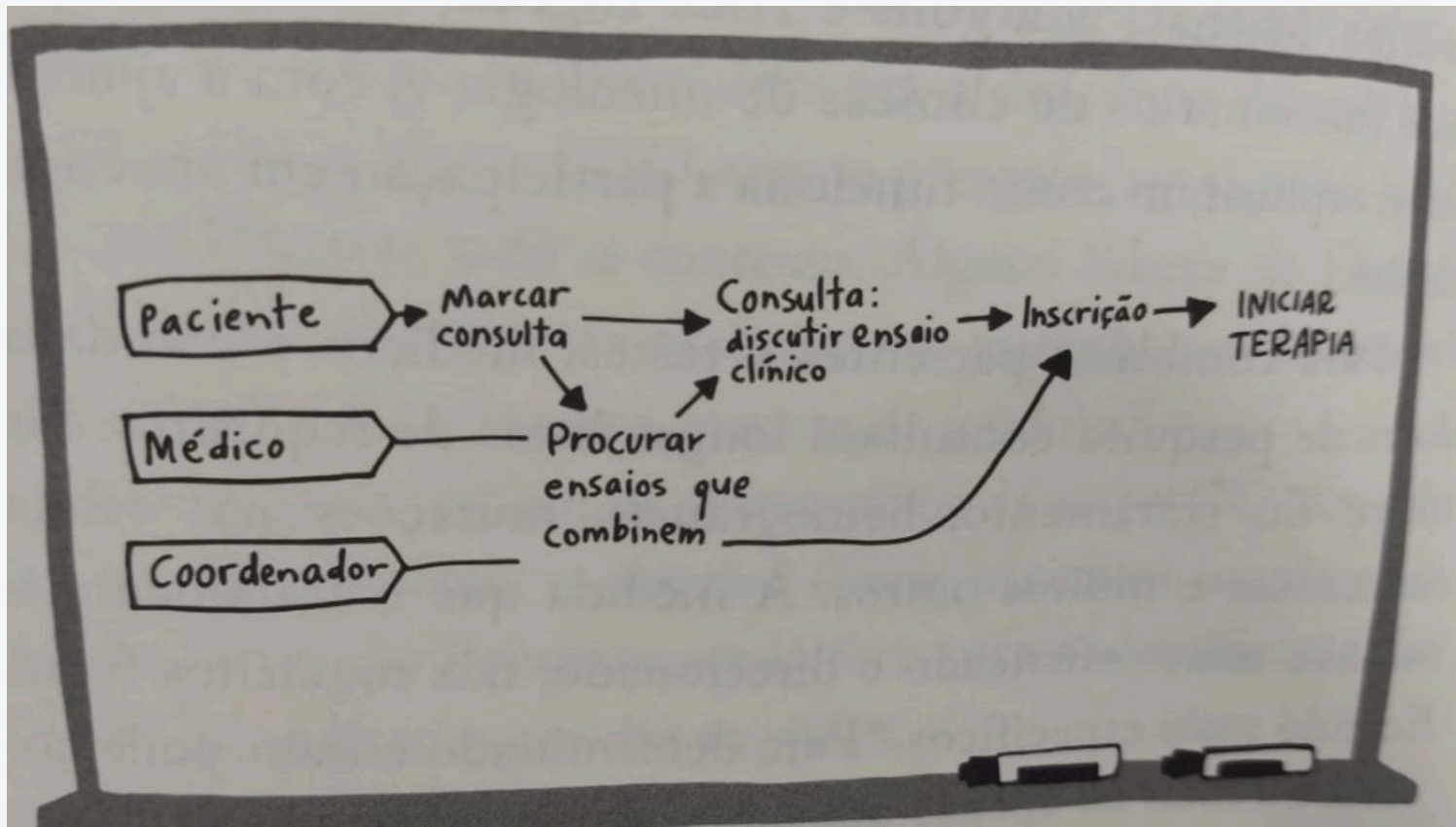
- **Como funciona:** A equipe entrevista de 3 a 5 especialistas convidados.
- **Notas HMW ("Como Poderíamos...?"):** Enquanto o expert fala sobre problemas, a equipe os transforma silenciosamente em oportunidades estruturadas em post-its.
 - *Em vez de anotar:* "O sistema atual cai toda hora e o cidadão desiste."
 - *Anotação HMW:* "Como poderíamos (HMW) garantir que o cidadão conclua o serviço mesmo offline?"
- **Resultado:** Parede preenchida com desafios priorizados e acionáveis, em vez de uma lista paralisante de reclamações.

2. Long-Term Goal & Sprint Questions

Objetivo: Começar pelo fim. Definir uma estrela-guia e levantar os maiores riscos do projeto com total transparência.

- **Long-Term Goal (Meta de Longo Prazo):** Declaração otimista do que a equipe quer alcançar.
 - *Exemplo:* "Daqui a 2 anos, seremos a plataforma mais rápida e confiável de emissão de alvarás do país."
- **Sprint Questions (Perguntas da Sprint):** Um exercício de "pessimismo estratégico". Se nosso projeto falhar catastroficamente, o que deu errado? Transformamos isso em perguntas testáveis.
 - *Exemplo:* "A infraestrutura legada vai suportar o carregamento ágil?" ou "O cidadão de fato entenderá essa linguagem jurídica?"
- **Resultado:** A Sprint será considerada um sucesso se conseguir responder a essas perguntas cruciais no teste final no Dia 4.

3. Map do Desafio (Sprint Map)



3. Mapa do Desafio (Sprint Map)

Objetivo: Criar colaborativamente um diagrama incrivelmente simples da jornada do usuário para gerar alinhamento e definir o foco de ataque da semana.

- **Estrutura Básica (5 a 15 passos):**
 - **Atores (Esquerda):** Quem interage? (ex: Cidadão, Servidor da Triagem).
 - **Final (Direita):** Qual o objetivo/conclusão final? (ex: Benefício concedido).
 - **Meio (Setas):** Passos centrais que conectam os atores ao final.
- **Síntese e Decisão:** A equipe vota nos post-its HMW, posiciona os mais votados no mapa, mostrando onde estão os maiores problemas. O *Decisor* então seleciona **um único alvo** (um passo específico no mapa) para a equipe focar.

4. Lightning Demos (Divergir)

Objetivo: Buscar inspiração fora do escopo atual e encher a "biblioteca mental" da equipe instantes antes de desenhar soluções.

- **A premissa:** Inovações disruptivas não surgem do nada; elas dependem da recombinação de ideias de outras áreas (*remix*).
- **A Dinâmica:**
 - Cada membro possui 20-30 min para buscar serviços ou produtos inspiradores.
 - Foco **cross-setorial**: *Estamos desenhando uma fila de hospital? Vamos ver o app da Disney.*
 - Todos têm cerca de **3 minutos** para apresentar para o grupo de 1 a 2 boas ideias que encontraram.
- **Resultado:** O facilitador desenha elementos úteis das demos num quadro. Eles serão um cardápio livre para a última fase do dia: os esboços de solução.

5. Sketch (rascunho) em 4 Passos

1. **Notes** (20 min) — revisar mapa, HMW, demos; anotações livres
2. **Ideas** (20 min) — rascunhos desestruturados, diagramas, fluxos
3. **Crazy 8s** (8 min) — folha A4 dobrada em 8: **1 minuto por variação**
4. **Solution Sketch** (30–45 min) — storyboard de 3 painéis, autoexplicativo e **anônimo**

*Por que anonimato? Williams & Yecalo-Tecle (2020): a **hostilidade de supervisores a ideias de subordinados** é a principal restrição à inovação em governo. Sketches anônimos contornam essa barreira estruturalmente.*

Passar

5.1. Notes (Anotações Livres) — 20 minutos

- **O objetivo:** Esvaziar a memória de curto prazo e "coletar os blocos de montar".
- **Como funciona:** Você passou a manhã inteira discutindo. A cabeça está cheia de informações, metas otimistas e preocupações (Sprint Questions). Em total silêncio, cada participante apenas caminha pela sala com uma prancheta de papel.
- **O que eles escrevem?** Eles olham para as paredes e basicamente copiam tudo o que acharam interessante. Eles anotam os post-its HMW mais votados, pedaços do Mapa, ou elementos dos Lightning Demos.
- **Regra de Ouro:** Não é para desenhar a solução ainda! Esse papel vai ficar uma bagunça enorme com fontes cursivas, setas rabiscadas e palavras soltas. E o principal: *ninguém mais vai ver esse papel*. É um mapa mental só seu.

Passar

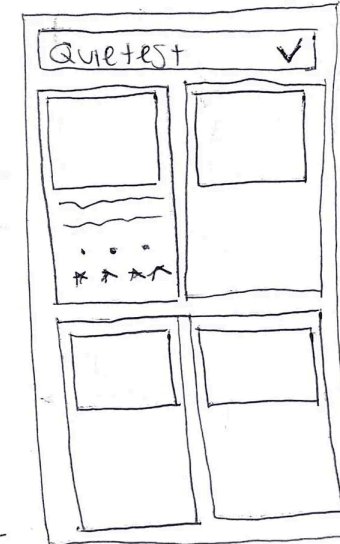
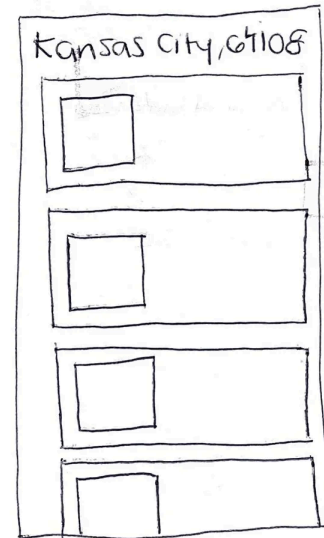
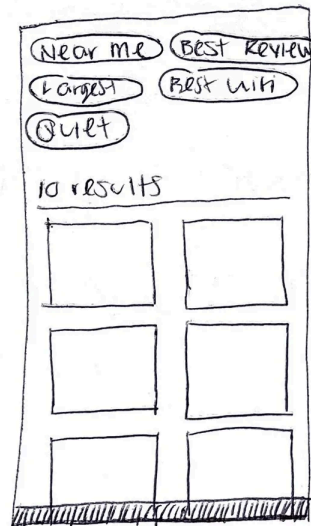
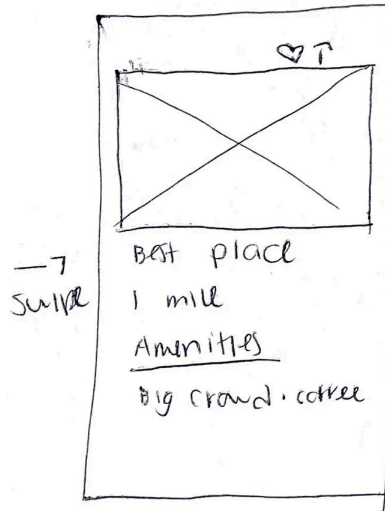
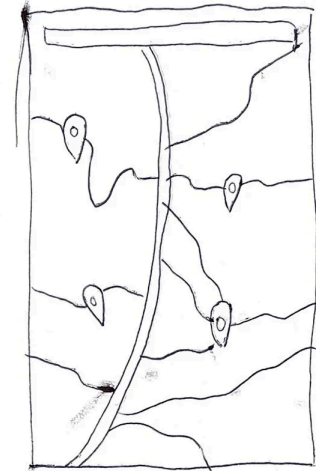
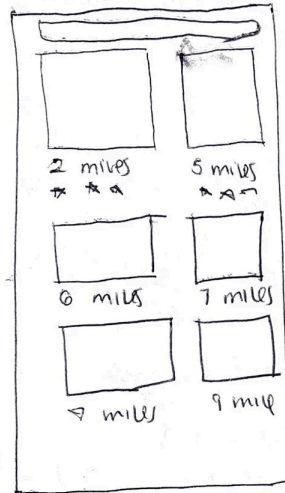
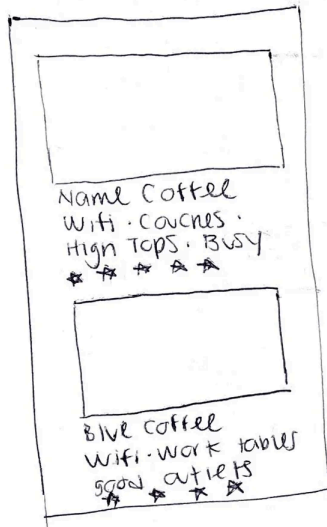
5.2. Ideas (Ideias e Rascunhos) — 20 minutos

- **O objetivo:** Começar a conectar as peças do Lego que você acabou de separar.
- **Como funciona:** Ainda em silêncio e usando as anotações que você acabou de fazer, é hora de começar a rascunhar fragmentos de solução.
- **O que eles desenham?** Ainda não é o esboço final e limpo. A pessoa pode rascunhar o botão de um app, criar um fluxograma bagunçado de como o cidadão andaria numa repartição pública, ou escrever um roteiro de um chatbot. Pode também rabiscar títulos curtos.
- **Regra de Ouro:** Não há censura aqui. É o chamado "rascunho feio". As ideias ainda podem ser vagas. Esse papel é o seu campo de testes seguro antes dos passos mais agressivos (como os 8 minutos dos Crazy 8s, que vêm logo a seguir). Como o passo anterior, *ninguém na sala vai ver ou julgar esses esboços*.

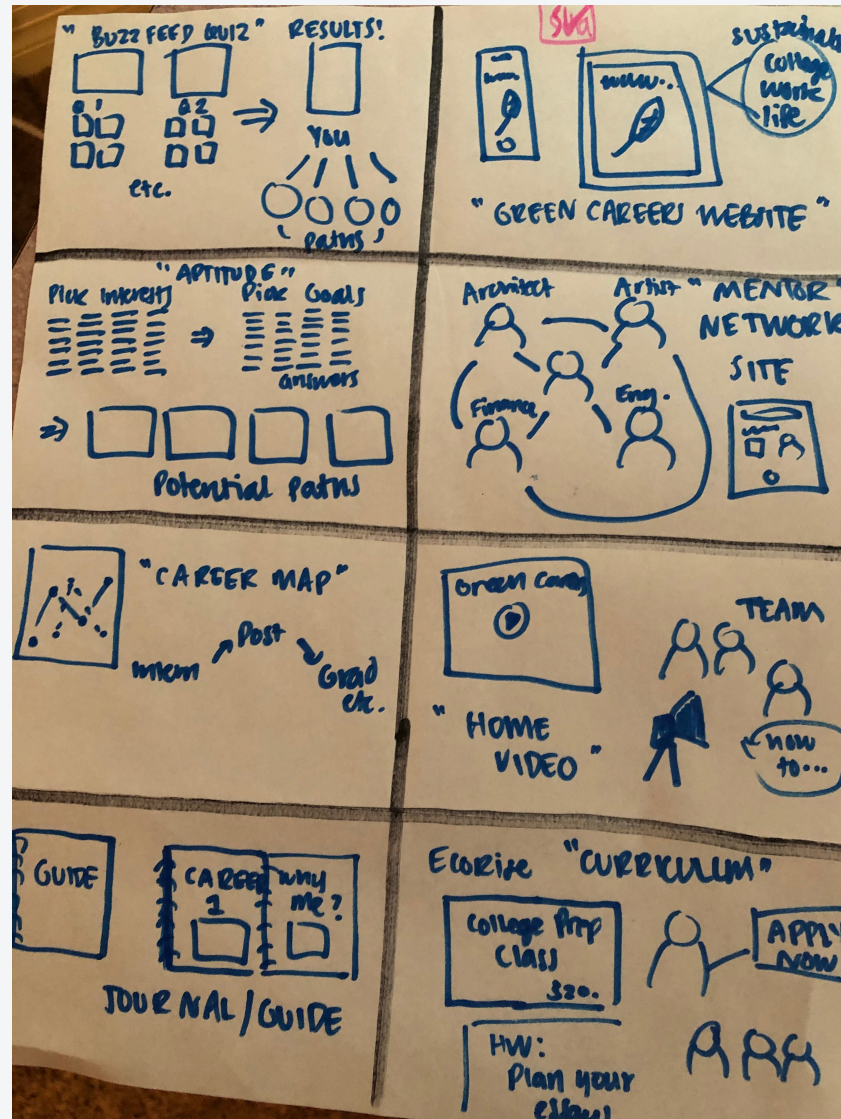
5.3. Crazy 8s (Ideação Rápida) — 8 minutos

- **O objetivo:** Desligar a "voz crítica" através da urgência e forçar o cérebro a ir além do que é óbvio.
- **Como funciona:** O participante dobra uma folha A4 em branco ao meio três vezes, criando 8 retângulos. O facilitador marca **exatamente 1 minuto** no cronômetro para cada quadro, totalizando 8 minutos ininterruptos.
- **O que eles desenharam?** Eles observam suas próprias "Ideas" (passo anterior), escolhem a sua favorita e desenharam 8 variações alternativas dela. Ou, então, desenharam um fluxo visual de 8 etapas.
- **A Psicologia da Pressão:** Ninguém desenha bem em 60 segundos. O tempo apertado não serve para criar pânico, mas para impedir o julgamento ("isso tá muito feio" ou "não vai dar certo"). O único objetivo é a quantidade, extraíndo opções antes inimagináveis. *Ninguém vai ver esse rascunho.*

Crazy 8s (Na Prática)



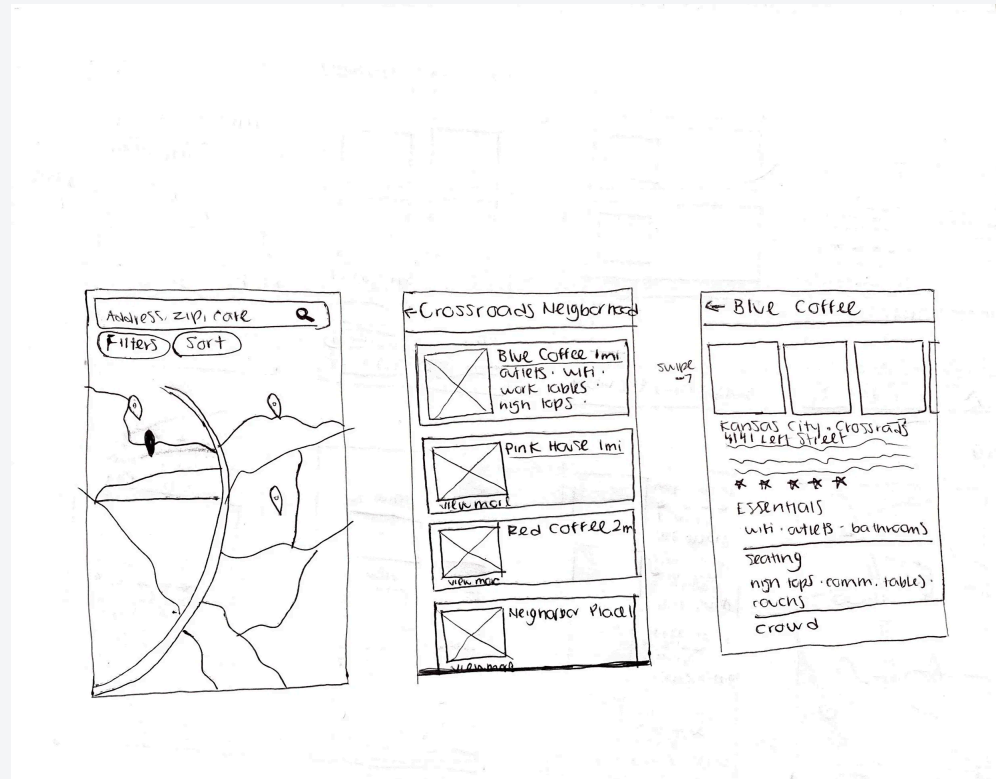
Crazy 8s (Na Prática)



5.4. Solution Sketch (Esboço da Solução) — 30 a 45 min

- **O objetivo:** Transformar aquela maratona exaustiva de rascunhos em um conceito claro e palpável. **Esta é a única coisa que será exposta na parede no transcorrer do Dia 2.**
- **Como funciona:** A pessoa junta três folhas A4 lado a lado (formato *storyboard*). Ali, desenha uma "história em quadrinhos" de 3 painéis (limpa e com um grau maior de detalhes) contendo a sua solução final.
- **As três regras de ouro do esboço final:**
 1. **Seja Autoexplicativo:** O autor *não vai* explicar sua ideia oralmente no dia seguinte. Bons conceitos precisam vencer por si sós, não pela lábia de quem os apresenta.
 2. **Textos Reais:** Proibido usar rabiscos genéricos (*Lorem ipsum*). É obrigatório escrever as frases exatas e os botões que o cidadão leria na tela ou na vida real.
 3. **Anonimato Absoluto:** Os papéis não são assinados. Assim, o esboço do estagiário concorre em pé de igualdade com a ideia genial do Diretor, destruindo ativamente o "viés de autoridade".

Solution Sketch (Na Prática)



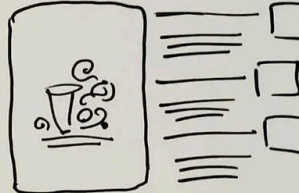
Solution Sketch (Autoexplicativo)

Green Remedies.

#1

Breakdown
of ingredients &
how it reacts with
your condition.

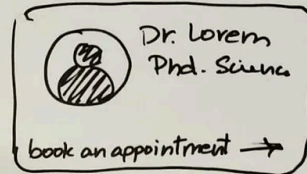
BREAKDOWN & EDUCATE.



#2

A doctors badge
approval of
credibility.

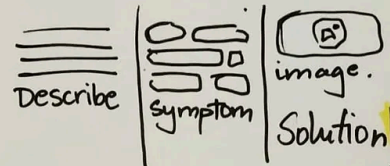
CREDIBILITY.



#3

An AI chatbot
for personalised
services.
(Machine Learning)
Downward tree.

AI CHATBOT.



Fase 2 — Decide (Dia 2, manhã)

Equipe completa + Decisor · ~3 horas

Atividade	Duração	Como funciona
Art Museum + Heat Map	30 min	Sketches na parede → dots silenciosos em elementos específicos
Speed Critique	30–45 min	3 min/sketch — facilitador narra , não o autor
Straw Poll + Supervote	15 min	Equipe: 1 voto · Decisor: 2 supervotos (decisão final)
Storyboard	60–90 min	10–15 quadros da jornada do cidadão com o protótipo

*O facilitador narra o sketch — não o criador — para que **habilidades retóricas não influenciem** a avaliação (proteção anti-HiPPO).*

A Dinâmica de Votação

- **Museu de Arte & Mapa de Calor (Heatmap):** Todos colam bolinhas adesivas nas partes dos desenhos que gostaram.
- **Crítica Rápida (Speed Critique):** O facilitador passa por cada desenho discutindo rapidamente as partes mais votadas.
- **Votação de Palha (Straw Poll):** Cada membro da equipe ganha UM adesivo grande e vota na sua ideia favorita.
- **O Supervoto (Supervote):** Por último, o Decisor vota. 1 a 3 supervotos. Vota em partes das ideias ou na ideia inteira (Ex.: combinar a funcionalidade do Desenho A com a interface do Desenho B).

A Diferença: Straw Poll vs. Supervote

A diferença fundamental não é apenas de peso numérico, mas de autoridade final.

- **Straw Poll (A Equipe) é Consultiva:** termômetro rápido. Mostra ao *Decisor* qual caminho os especialistas acreditam ser o melhor.
 - Analogia com medir a direção do vento com uma palha seca
- **Supervote (O Decisor) é Vinculativo & Definitivo:** O Decisor não é obrigado a seguir a maioria.
 - O que ganha o Supervoto é o que será prototipado.

Por que o método faz isso?

- A inovação de ponta raramente nasce de **consenso absoluto**.
- Se tentarmos agradar as dezenas de restrições de todos, terminaremos com um produto genérico e quebrado (o famoso *Frankenstein*).
- Confia-se na genialidade da equipe para gerar opções, mas exige-se um líder isolado com (*skin in the game*) para abraçar o risco final e garantir que o protótipo fará sentido.

Fase 3 — Prototype (Dia 3)

Apenas **1–2 prototipadores** · Equipe liberada · ~6–8 horas

Princípio: Fidelidade "Goldilocks"

- Realista o suficiente para provocar reações autênticas
- Simples o suficiente para ser construído em 1 dia

5 Tipos de Protótipo para Governo

Tipo	Quando usar	Ferramenta	Exemplo
Digital navegável	Interfaces web/mobile	Lovable, Replit, Bolt.new	Novo fluxo de agendamento no gov.br
Papel/cartolina	Espaços físicos, fluxos presenciais	Papel, canetas, fita	Sinalização e triagem em UBS
Serviço (roleplay)	Interações humanas	Roteiro + encenação	Novo script de atendimento do 156
Documento	Formulários, comunicações	Google Docs, Canva	Carta de notificação em linguagem simples
Vídeo	Experiência futura complexa	Smartphone + editor	Jornada da nova aposentadoria (90s)

Prototipação com Vibe coding

Apps funcionais a partir de prompt em linguagem natural
(Karpathy, 2025)

- Ferramentas:
 - **Lovable** — frontend em React sem código, ideal para não-técnicos
 - **Replit** — frontend + backend + banco, deploy instantâneo
 - **Bolt.new / v0.dev** — componentes de UI profissionais via
 - **Claude Code / Codex** - prototipação em ambiente local

Fase 4 — Test (Dia 4)

1–2 entrevistadores + equipe observando · ~5–6 horas

5 usuários reais (heurística de Nielsen) — fase exploratória qualitativa

5 atos da entrevista (60 min cada):

1. **Boas-vindas** (5 min) — "estamos testando o protótipo, não você"
2. **Contexto** (10 min) — experiência atual do cidadão com o serviço
3. **Introdução ao protótipo** (5 min) — sem explicar como funciona
4. **Tarefas** (30 min) — cidadão tenta completar 3–4 tarefas; **nunca ajudar**
5. **Debrief** (10 min) — "O que achou? Usaria? O que mudaria?"

Padrão = 3/5 usuários com o mesmo comportamento. Resultado: mapa de aprendizagem — hipóteses validadas ou invalidadas.

BLOCO 5 — Barreiras à Inovação e os Antídotos do Sprint

O Design Sprint no contexto brasileiro

Barreiras * Mecanismos do Sprint

Barreira documentada	Fonte	Antídoto do Sprint 2.0
Aversão ao risco	Mulgan & Albury (2003)	Prototipagem — falhar com protótipo custa zero
Silos departamentais	Borins (2014)	Equipe cross-funcional de 4–7 pessoas
Dominância hierárquica	Williams & Yecalo-Tecle (2020)	Ideação silenciosa + sketches anônimos + dot voting
Paralisia por análise	OECD (2017)	Timeboxing — cada atividade tem tempo fixo
Falta de contato com usuário	Cinar, Trott & Simms (2019)	Teste com 5 cidadãos reais no Dia 4
Ciclos orçamentários longos	Mulgan & Albury (2003)	Custo mínimo — post-its, 4 dias, ferramentas gratuitas

BLOCO 6 — Síntese e Encerramento

O Sprint em um único diagrama

Design Sprint 2.0 — Visão Completa

Fase	Dia	Quem	Atividades-chave	Entregável
Map & Sketch	Dia 1	Equipe + Decisor	HMW, Goal, Map, Demos, Sketch	Solution Sketches anônimos
Decide	Dia 2 (manhã)	Equipe + Decisor	Art Museum, Critique, Supervote	Storyboard 10–15 quadros
Prototype	Dia 3	1–2 makers	Construção do protótipo	Protótipo fidelidade adequada
Test	Dia 4	1–2 entrevistadores	5 entrevistas × 60 min	Mapa de aprendizagem

"O sprint não garante que você terá a ideia certa. Ele garante que você saberá se a ideia está errada *antes de gastar milhões.*"

Jake Knapp

Recursos Complementares

- **Sprint** — Knapp, Zeratsky & Kowitz (2016)
- **Change by Design** — Tim Brown (2009/2019)
- **Design Council — Double Diamond** — designcouncil.org.uk
- **Google Design Sprint Kit** — designsprintkit.withgoogle.com
- **ENAP Guia de Facilitadores** — repositorio.enap.gov.br/handle/1/4501
- **AJ&Smart — Sprint 2.0** — ajsmart.com/design-sprint-2-0/
- **Google re:Work — Project Aristotle** — rework.withgoogle.com
- **Misbehaving: A Construção da Economia Comportamental** — Richard Thaler (2015)

ATIVIDADE PRÁTICA

Exercício — tutorial no GitHub

Leia (rapidamente) todo o tutorial antes de começar

- **Exercício 3.1 — Service Blueprint AS-IS de um serviço público (A→D):**
[tutorial_3.1.md](#)

*Avaliado via autograde validar 3.1 — **deep research adversarial + grill-me** (entrega de artefatos).*

